

CYTECH

GENIE MATHEMATIQUES APPLIQUEES À LA FINANCE — ANNÉE 2025/2026

Résolution d'une équation différentielle d'ordre deux

Rapport de projet

Auteurs : Ismael Aqouar , Jeremie Beauvais Sarah El Fadali
Groupe : 23

Table des matières

1	État de l'art	3
1.1	Contexte physique	3
1.2	Approche géométrique : l'orbite hétérocline	3
1.3	Limites du calcul classique et apport du projet	3
2	Introduction	4
2.1	Présentation du problème	4
2.2	Algorithme et résultat principal	4
3	Partie Analyse	5
3.1	Question 1 : conservée de l'énergie	5
3.2	Question 2 : positivité locale de $G(y) + \frac{\mu}{2}y^2$	5
3.3	Question 3 : expression de Q' en termes de Q	6
3.4	Question 4 : non-annulation de φ sur $]0, c[$	6
3.5	Question 5 : détermination du signe de Q'	6
3.6	Question 6 : condition de compatibilité en c	7
3.7	Question 7 : identification $\mu = P(c)$ et propriétés de P	7
4	Partie Synthèse	8
4.1	Question 1 : non-annulation de φ sous les hypothèses de synthèse . . .	8
4.2	Question 2 : existence d'une solution à l'ODE réduite	8
4.3	Question 3 : la solution de l'ODE réduite résout l'équation initiale . . .	9
4.4	Question 4 : Unicité de la solution à une translation près	9
5	Partie Programmation	11
5.1	Détermination de fonctions tests $g(x)$	11
5.2	Exemples d'application	11
	Conclusion	12
	Annexe	13
	Bibliographie	15

1 État de l'art

L'étude de l'équation différentielle $-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0$ s'inscrit dans l'analyse qualitative des systèmes dynamiques. Ce problème modélise la recherche d'ondes solitaires stables, appelées *solitons* ou fronts d'ondes.

1.1 Contexte physique

Dans la nature, une vague a tendance à s'aplatir et à disparaître à cause de la dispersion. Cependant, dans certains milieux d'interaction, les effets non linéaires (représentés ici par la fonction $g(Q)$) compensent exactement cette dispersion. L'onde conserve alors sa forme et se propage indéfiniment sans se déformer.

Ce phénomène apparaît naturellement dans plusieurs modèles de référence :

- **En optique non linéaire** : pour guider des impulsions lasers dans les fibres optiques sans perte d'information.
- **En biologie et chimie** : dans les équations de réaction-diffusion (comme Fisher-KPP ou Allen-Cahn) pour décrire des fronts de propagation de gènes ou de composants chimiques.

1.2 Approche géométrique : l'orbite hétérocline

D'un point de vue mathématique, la difficulté majeure est que le domaine est infini ($\mathbb{R}$). On cherche une fonction $Q(x)$ reliant deux états d'équilibre : elle vaut c en $-\infty$ et s'annule en $+\infty$. Dans l'espace des phases (le plan position-vitesse (Q, Q')), cette trajectoire parfaite s'appelle une *orbite hétérocline*.

L'équation étant *autonome* (la variable x n'apparaît pas explicitement), le système conserve une quantité constante : l'énergie mécanique totale $H(x)$. Cette symétrie permet d'effectuer une réduction d'ordre. En fixant $H(x) = 0$, on transforme l'équation complexe du second ordre en une équation simplifiée du premier ordre à racine carrée, réduisant drastiquement la difficulté d'analyse.

1.3 Limites du calcul classique et apport du projet

Sur le plan numérique, simuler une orbite hétérocline à l'infini est très instable. Les méthodes classiques, comme la *méthode de tir* (Shooting Method), tentent d'ajuster la pente initiale à tâtons par approximations successives. Cependant, la moindre erreur d'arrondi de l'ordinateur fait diverger la trajectoire vers l'infini.

L'originalité de l'algorithme étudié dans ce projet est son approche déterministe *a priori* via la fonction $P(x)$. En étudiant les zéros de sa dérivée ($P'(c) = 0$), on identifie de manière exacte les seuls paramètres (μ, c) mathématiquement viables avant même de lancer l'intégration numérique. Cela supprime tout risque d'instabilité numérique aux infinis.

2 Introduction

2.1 Présentation du problème

Ce projet porte sur l'étude d'une équation différentielle ordinaire (ODE) du second ordre sur tout l'axe réel. On se donne une fonction $g \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ satisfaisant les conditions $g(0) = 0$ et $g'(0) = 0$, et l'on cherche pour quels paramètres $\mu, c > 0$ il existe une solution $Q \in C^2(\mathbb{R})$ du problème

$$\begin{cases} -Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ Q(+\infty) = 0, \\ Q(-\infty) = c. \end{cases} \quad (1)$$

Une telle solution Q est appelée *profil d'onde stationnaire* ou *front* : elle décrit un état qui transite continûment de la valeur c (en $-\infty$) vers la valeur 0 (en $+\infty$). Ce type de solutions apparaît naturellement dans de nombreux modèles physiques, notamment dans les équations de réaction-diffusion de type Fisher-KPP, Allen-Cahn, ou encore dans la théorie des champs scalaires.

2.2 Algorithme et résultat principal

L'objectif du projet est de démontrer la validité de l'algorithme suivant, qui permet de déterminer tous les couples (μ, c) pour lesquels le problème (1) admet une solution.

Étape 1. Calculer $P(x) = -2G(x)/x^2$ pour $x > 0$.

Étape 2. Trouver toutes les valeurs $c > 0$ telles que :

- (a) $P'(c) = 0$,
- (b) $P(c) > 0$,
- (c) $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in]0, c[$ (c est un maximum global strict de P sur $]0, c]$).

Étape 3. Pour chaque tel c , poser $\mu = P(c)$: le couple (c, μ) est admissible.

3 Partie Analyse

Dans toute cette section, on suppose qu'il existe $Q \in C^2(\mathbb{R})$ solution du problème (1) pour des paramètres $\mu, c > 0$ donnés. On cherche à montrer que ces paramètres vérifient nécessairement les conditions de l'algorithme.

On rappelle la notation $\varphi(y) = \mu y^2 + 2G(y)$.

3.1 Question 1 : conservée de l'énergie

Montrer que la fonction $H(x) = \frac{Q'(x)^2}{2} - \left[G(Q(x)) + \frac{\mu}{2} Q(x)^2 \right]$ est constante sur $\mathbb{R}$. Calculer sa valeur.

La fonction H est constante sur $\mathbb{R}$, et $H \equiv 0$.

Démonstration. Les hypothèses $Q \in C^2(\mathbb{R})$ et $g \in C^2(\mathbb{R})$ garantissent que H est de classe C^1 . On calcule sa dérivée :

$$\begin{aligned} H'(x) &= Q'(x) Q''(x) - g(Q(x)) Q'(x) - \mu Q(x) Q'(x) \\ &= Q'(x) [Q''(x) - g(Q(x)) - \mu Q(x)]. \end{aligned}$$

Or Q vérifie l'équation (1), que l'on réécrit $Q'' = \mu Q + g(Q)$. En substituant :

$$H'(x) = Q'(x) \cdot [\mu Q(x) + g(Q(x)) - g(Q(x)) - \mu Q(x)] = Q'(x) \cdot 0 = 0.$$

Donc H est constante sur $\mathbb{R}$.

Calcul de la valeur. On passe à la limite $x \rightarrow +\infty$. Par hypothèse $Q(x) \rightarrow 0$. De plus, Q' est bornée et Q converge vers un équilibre, donc $Q'(x) \rightarrow 0$. En passant à la limite :

$$H = \lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = \frac{0^2}{2} - [G(0) + 0] = 0.$$

Remarque 3.1. La quantité H s'interprète comme l'énergie du système mécanique associé à l'ODE, dont l'équation du mouvement est $-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0$. Le fait que $H = 0$ signifie que le « point » $(Q(x), Q'(x))$ se déplace sur la courbe d'énergie zéro dans l'espace des phases.

3.2 Question 2 : positivité locale de $G(y) + \frac{\mu}{2} y^2$

Montrer que pour $y > 0$ assez petit, $G(y) + \frac{\mu}{2} y^2 > 0$.

Démonstration. Puisque $g \in C^2(\mathbb{R})$ avec $g(0) = g'(0) = 0$, la formule de Taylor-Young en 0 donne $g(t) = \frac{g''(0)}{2} t^2 + o(t^2)$. En intégrant de 0 à $y > 0$:

$$G(y) = \frac{g''(0)}{6} y^3 + o(y^3).$$

On obtient alors :

$$G(y) + \frac{\mu}{2} y^2 = y^2 \left[\frac{\mu}{2} + \frac{g''(0)}{6} y + o(y) \right].$$

Lorsque $y \rightarrow 0^+$, le crochet tend vers $\mu/2 > 0$. Par continuité, il existe $\eta > 0$ tel que le crochet soit strictement positif sur $]0, \eta[$. Puisque $y^2 > 0$, la conclusion suit.

3.3 Question 3 : expression de Q' en termes de Q

Montrer qu'il existe $\varepsilon \in \{-1, +1\}$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $Q'(x) = \varepsilon \sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}$.

Démonstration. , $Q'(x)^2 = \varphi(Q(x))$ pour tout x .

Non-annulation de Q' . Si $Q'(x_0) = 0$ pour un certain x_0 , alors $\varphi(Q(x_0)) = 0$ avec $Q(x_0) \in]0, c[$. Le Lemme ?? montrera que $\varphi > 0$ sur $]0, c[$, ce qui donne la contradiction. Donc Q' ne s'annule pas.

Signe constant. La fonction Q' est continue et ne s'annule pas, donc son signe est constant : il existe $\varepsilon \in \{-1, +1\}$ tel que $\text{sgn}(Q'(x)) = \varepsilon$ pour tout x .

Conclusion. En prenant la racine carrée de $Q'(x)^2 = \varphi(Q(x)) > 0$:

$$Q'(x) = \varepsilon \sqrt{\varphi(Q(x))}.$$

3.4 Question 4 : non-annulation de φ sur $]0, c[$

Montrer que la fonction $y \mapsto \mu y^2 + 2G(y)$ ne s'annule pas sur $]0, c[$.

Démonstration. $\varphi(y) > 0$ pour $y \in]0, \eta[$. De plus, $\varphi(0) = 0$.

Supposons par l'absurde qu'il existe $y_0 \in]0, c[$ tel que $\varphi(y_0) = 0$. La fonction φ est continue, nulle en 0 et en y_0 , et strictement positive près de 0^+ . Elle admet donc un maximum strictement positif sur $[0, y_0]$ en un point $y_1 \in]0, y_0[$. En ce point de maximum, $\varphi'(y_1) = 0$:

$$\varphi'(y) = 2\mu y + 2g(y) = 0 \implies \mu y_1 + g(y_1) = 0.$$

Par ailleurs, Q est continue, $Q(-\infty) = c > y_0$ et $Q(+\infty) = 0 < y_0$, donc par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $Q(x_0) = y_0$. En ce point :

$$Q'(x_0)^2 = \varphi(y_0) = 0 \implies Q'(x_0) = 0.$$

Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, l'unique solution de l'ODE $-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0$ avec la condition initiale $(Q(x_0), Q'(x_0)) = (y_0, 0)$ est $Q \equiv y_0$, ce qui contredit $Q(+\infty) = 0 \neq y_0$. Contradiction.

Donc $\varphi(y) > 0$ pour tout $y \in]0, c[$.

3.5 Question 5 : détermination du signe de Q'

Montrer que $\varepsilon = -1$. En déduire que Q est strictement décroissante.

Démonstration. D'après la Proposition ?? et le Lemme ??, $Q'(x) = \varepsilon \sqrt{\varphi(Q(x))}$ avec $\sqrt{\varphi(Q(x))} > 0$ pour tout x .

Si $\varepsilon = +1$, alors $Q'(x) > 0$ pour tout x , donc Q est strictement croissante. Mais alors :

$$Q(+\infty) > Q(-\infty) \implies 0 > c,$$

ce qui contredit $c > 0$. Donc nécessairement $\varepsilon = -1$.

On conclut $Q'(x) = -\sqrt{\varphi(Q(x))} < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, ce qui signifie que Q est strictement décroissante.

Remarque 3.2. La décroissance de Q est naturelle : la solution est un front qui décroît de c en $-\infty$ vers 0 en $+\infty$. Dans l'espace des phases, le point (Q, Q') suit la courbe $Q'^2 = \varphi(Q)$ dans le sens où $Q' < 0$.

3.6 Question 6 : condition de compatibilité en c

Montrer que $\mu c + g(c) = 0$ et en déduire que $g(c) < 0$.

Démonstration. Passage à la limite en $-\infty$. Lorsque $x \rightarrow -\infty$, $Q(x) \rightarrow c$. On a également $Q'(x) \rightarrow 0$: en effet, $Q'(x) = -\sqrt{\varphi(Q(x))}$ et $\varphi(Q(x)) \rightarrow \varphi(c)$; si $\varphi(c) > 0$, la dérivée resterait bornée inférieurement en valeur absolue, ce qui contredirait la convergence de Q . Donc $\varphi(c) = 0$, et $Q'(x) \rightarrow 0$.

Puisque $Q' \rightarrow 0$ et $Q'' = \mu Q + g(Q)$ avec $Q \rightarrow c$, on obtient par continuité $Q''(x) \rightarrow \mu c + g(c)$. Or $Q'' = (Q')'$ et $Q' \rightarrow 0$, donc $Q'' \rightarrow 0$. On conclut :

$$\mu c + g(c) = 0.$$

Signe de $g(c)$. De l'égalité ci-dessus, $g(c) = -\mu c$. Puisque $\mu > 0$ et $c > 0$:

$$g(c) = -\mu c < 0.$$

3.7 Question 7 : identification $\mu = P(c)$ et propriétés de P

Montrer que $\mu = P(c) > 0$, $P'(c) = 0$, et $P(x) < P(c)$ pour tout $x \in]0, c[$.

Démonstration. (i) $\mu = P(c)$. De $\varphi(c) = 0$, on tire $\mu c^2 + 2G(c) = 0$, soit :

$$\mu = -\frac{2G(c)}{c^2} = P(c).$$

Comme $\mu > 0$, on a $P(c) > 0$.

(ii) $P'(c) = 0$. On calcule la dérivée de $P(x) = -2G(x)/x^2$:

$$P'(x) = \frac{-2g(x)x + 4G(x)}{x^3}.$$

La condition $P'(c) = 0$ est équivalente à $g(c) = 2G(c)/c$. Vérifions :

$$\frac{2G(c)}{c} = \frac{2(-\mu c^2/2)}{c} = -\mu c = g(c). \quad \checkmark$$

(iii) Maximum global de P en c . Supposons par l'absurde qu'il existe $y_0 \in]0, c[$ tel que $P(y_0) \geq P(c) = \mu$. Alors P atteint son maximum sur $[0, y_0]$ en un point $y_1 \in]0, y_0[$ avec $P'(y_1) = 0$, ce qui donne un second équilibre et mène à une contradiction (comme en Question 4). Donc c est le seul maximum global de P sur $]0, c[$.

Conclusion de la partie Analyse. Le Théorème ?? montre que tout couple (μ, c) admissible est nécessairement obtenu par l'algorithme. La partie Synthèse montre la réciproque.

4 Partie Synthèse

Dans cette section, on se donne $c, \mu > 0$ et l'on construit une solution de (1). On conserve la notation $\varphi(y) = \mu y^2 + 2G(y)$.

4.1 Question 1 : non-annulation de φ sous les hypothèses de synthèse

Montrer que $y \mapsto \mu y^2 + 2G(y)$ ne s'annule pas sur $]0, c[$.

Démonstration. On a $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) = 0$ et $\varphi''(0) = 2\mu > 0$, donc 0 est un minimum local strict de φ et $\varphi(y) > 0$ pour $y > 0$ petit.

Supposons par l'absurde $\varphi(y_0) = 0$ pour $y_0 \in]0, c[$. Alors :

$$\mu y_0^2 + 2G(y_0) = 0 \implies P(y_0) = -\frac{2G(y_0)}{y_0^2} = \mu = P(c).$$

Cela contredit l'hypothèse (iii) : $P(y_0) < P(c)$.

4.2 Question 2 : existence d'une solution à l'ODE réduite

Montrer que l'équation différentielle $Q'(x) = -\sqrt{\mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))}$ admet une solution sur tout l'axe réel.

L'ODE du premier ordre

$$Q'(x) = -\sqrt{\varphi(Q(x))}, \quad Q(0) = \frac{c}{2}, \quad (2)$$

admet une unique solution globale $Q : \mathbb{R} \rightarrow]0, c[$ vérifiant $Q(+\infty) = 0$ et $Q(-\infty) = c$.

Démonstration. Existence et unicité locales. La fonction $F : y \mapsto -\sqrt{\varphi(y)}$ est de classe C^1 sur $]0, c[$ d'après le Lemme ?? . Par Cauchy-Lipschitz, il existe une unique solution locale.

Extension globale par séparation des variables. Puisque $F(Q) < 0$ sur $]0, c[$, on sépare les variables :

$$x - x_0 = - \int_{Q_0}^{Q(x)} \frac{dq}{\sqrt{\varphi(q)}}, \quad Q_0 = c/2, \quad x_0 = 0.$$

Comportement en $+\infty$: $Q(x) \rightarrow 0$. Pour $q \rightarrow 0^+$, $\varphi(q) \sim \mu q^2$, donc $1/\sqrt{\varphi(q)} \sim 1/(\sqrt{\mu} q)$. L'intégrale $\int_0^\eta dq/(\sqrt{\mu} q) = +\infty$ diverge, donc Q met un temps infini pour atteindre 0 : $Q(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Comportement en $-\infty$: $Q(x) \rightarrow c$. En $q \rightarrow c^-$, $\varphi(c) = 0$ et $\varphi'(c) = 2(\mu c + g(c)) = 0$. Un développement à l'ordre 2 donne $\varphi(q) \sim \frac{\varphi''(c)}{2}(q - c)^2$ avec $\varphi''(c) = 2\mu + 2g'(c) > 0$. Donc $1/\sqrt{\varphi(q)} \sim C/(c - q)$, et $\int_{c-\eta}^c dq/(c - q) = +\infty$ diverge. Donc $Q(x) \rightarrow c$ quand $x \rightarrow -\infty$.

4.3 Question 3 : la solution de l'ODE réduite résout l'équation initiale

Conclure quant à l'existence d'une solution à l'équation différentielle initiale.

La solution globale $Q : \mathbb{R} \rightarrow]0, c[$ obtenue à la Question 2 est de classe $C^2(\mathbb{R})$ et vérifie le problème aux limites initial :

$$\begin{cases} -Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0, & \forall x \in \mathbb{R}, \\ Q(+\infty) = 0, \\ Q(-\infty) = c. \end{cases} \quad (3)$$

Démonstration. textbf1. Vérification de l'équation différentielle.

Par construction, la fonction Q est solution de l'équation réduite du premier ordre :

$$(Q'(x))^2 = \mu Q(x)^2 + 2G(Q(x))$$

Puisque le membre de droite est de classe C^1 sur $]0, c[$, on peut dériver cette égalité par rapport à x . En appliquant la règle de dérivation des fonctions composées, on obtient :

$$2Q'(x)Q''(x) = 2\mu Q(x)Q'(x) + 2G'(Q(x))Q'(x)$$

Sachant que $G' = g$ par définition de la primitive, on simplifie par 2 et on regroupe les termes :

$$Q'(x) [Q''(x) - \mu Q(x) - g(Q(x))] = 0$$

Or, l'étude de la Question 2 a montré que Q est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Sa vitesse ne s'annule donc jamais : $\forall x \in \mathbb{R}, Q'(x) < 0$. On peut ainsi simplifier par $Q'(x)$, ce qui donne :

$$Q''(x) - \mu Q(x) - g(Q(x)) = 0 \iff -Q''(x) + \mu Q(x) + g(Q(x)) = 0$$

L'équation du second ordre est vérifiée.

2. Vérification des conditions aux limites.

Les limites aux infinis découlent directement de l'extension globale par séparation des variables établie à la Question 2. Comme Q met un temps infini à atteindre les bords du pavé ouvert $]0, c[$, sa monotonie impose :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) = c$$

La fonction Q est donc bien solution globale du problème initial (3).

4.4 Question 4 : Unicité de la solution à une translation près

Montrer que s'il existe $\tilde{Q}$ une autre solution à l'équation différentielle initiale, alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\tilde{Q}(x) = Q(x + a)$.

Toutes les solutions du problème initial se déduisent de la solution Q par une simple translation sur l'axe réel.

Démonstration. 1. **Invariance par translation.**

L'équation initiale $-Q'' + \mu Q + g(Q) = 0$ ne dépend pas explicitement de la variable

x (elle est autonome). Par conséquent, si $Q(x)$ est solution, alors pour tout réel a , la fonction translatée $x \mapsto Q(x + a)$ est elle aussi solution.

D'après la partie *Analyse*, l'intégration de l'équation montre que n'importe quelle solution $\tilde{Q}$ vérifie obligatoirement la même équation réduite du premier ordre :

$$\tilde{Q}'(x) = -\sqrt{\mu \tilde{Q}(x)^2 + 2G(\tilde{Q}(x))}$$

D'après Cauchy-Lipschitz.

Soit $\tilde{Q}$ une autre solution du problème. Les fonctions Q et $\tilde{Q}$ sont strictement décroissantes de c vers 0. Par théorème des valeurs intermédiaires, elles passent toutes les deux par la valeur centrale $\frac{c}{2}$:

- Il existe un unique $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $Q(x_0) = \frac{c}{2}$.
- Il existe un unique $x_1 \in \mathbb{R}$ tel que $\tilde{Q}(x_1) = \frac{c}{2}$.

Posons le décalage $y = x_0 - x_1$ et définissons la solution translatée $Q_y(x) = Q(x + y)$. On a :

$$Q_y(x_1) = Q(x_1 + x_0 - x_1) = Q(x_0) = \frac{c}{2}$$

Les deux fonctions $\tilde{Q}$ et Q_y vérifient la même équation différentielle du premier ordre et se croisent au même point x_1 avec la même valeur $\frac{c}{2}$.

D'après le théorème de **Cauchy-Lipschitz** (unicité locale), ces deux solutions sont confondues sur $\mathbb{R}$. Il existe donc bien un réel y tel que :

$$\tilde{Q}(x) = Q(x + y), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

5 Partie Programmation

5.1 Détermination de fonctions tests $g(x)$

Afin de valider numériquement notre algorithme, il est nécessaire de définir des fonctions $g(x)$ respectant les contraintes initiales du problème. L'énoncé impose que $g(0) = 0$ et $g'(0) = 0$.

Pour satisfaire ces deux conditions, le développement de la fonction sous forme polynomiale nous interdit la présence d'une constante ou d'un terme de degré 1. Nous posons donc un polynôme de degré 3 avec deux paramètres libres a et b :

$$g(x) = ax^3 + bx^2 \quad (4)$$

L'algorithme de résolution repose sur l'étude de la fonction $P(x)$, définie par :

$$P(x) = -\frac{2}{x^2}G(x) \quad \text{avec} \quad G(x) = \int_0^x g(t)dt \quad (5)$$

Calculons tout d'abord la primitive $G(x)$:

$$G(x) = \frac{a}{4}x^4 + \frac{b}{3}x^3 \quad (6)$$

En injectant cette expression dans la définition de $P(x)$, nous obtenons :

$$P(x) = -\frac{2}{x^2} \left(\frac{a}{4}x^4 + \frac{b}{3}x^3 \right) = -\frac{a}{2}x^2 - \frac{2b}{3}x \quad (7)$$

On remarque que $P(x)$ est l'équation exacte d'une parabole. Pour que l'algorithme détecte un sommet valide, cette parabole doit être concave et son sommet doit se trouver dans le domaine des abscisses positives (afin de respecter $c > 0$).

L'abscisse du sommet d'une parabole d'équation $y = Ax^2 + Bx$ est donnée par $x = -\frac{B}{2A}$. En appliquant cette formule à notre fonction $P(x)$, nous trouvons l'expression du paramètre c :

$$c = \frac{-\left(-\frac{2b}{3}\right)}{2\left(-\frac{a}{2}\right)} = -\frac{2b}{3a} \quad (8)$$

De cette expression, nous pouvons déduire les contraintes sur les coefficients a et b :

- Pour que la parabole soit concave, le terme de plus haut degré doit être négatif, ce qui impose $a > 0$.
- Puisque a est positif, le dénominateur $3a$ est positif. Pour obtenir $c > 0$, il faut donc obligatoirement $b < 0$.

5.2 Exemples d'application

Voici deux exemples de fonctions construites à partir de ces contraintes :

- En fixant $a = 1$ et $b = -1$, nous obtenons $g_1(x) = x^3 - x^2$. L'algorithme détectera un sommet en $c = \frac{2}{3}$.
- En fixant $a = 1$ et $b = -4$, nous obtenons $g_2(x) = x^3 - 4x^2$, générant un sommet valide en $c = \frac{8}{3}$.

Conclusion

Le raisonnement s'est organisé en deux grands temps. D'abord, l'étape d'**analyse** a permis de restreindre le champ des possibles : en s'appuyant sur la conservation de l'énergie $H \equiv 0$, nous avons montré que toute solution Q de l'équation (1) obéit nécessairement à l'EDO du premier ordre $Q' = -\sqrt{\varphi(Q)}$. L'utilisation clé du théorème de Cauchy-Lipschitz (notamment pour exclure toute annulation prématurée de φ sur $]0, c[$) alliée à l'étude des limites en $\pm\infty$ a fini par fixer les paramètres : on a obligatoirement $\mu = P(c)$, avec $P'(c) = 0$ et $P(c) = \max_{]0, c[} P$.

Ensuite, la phase de **synthèse** est venue concrétiser cette étude. En intégrant directement l'EDO réduite, nous avons reconstruit la solution de bout en bout. L'analyse de φ aux abords de 0 et de c a été le point pour garantir que cette solution n'était pas seulement locale, mais qu'elle était globale sur $\mathbb{R}$ et respectait les conditions aux limites. Quant à l'unicité, elle découle là encore naturellement du cadre de Cauchy-Lipschitz appliqué à notre équation du premier ordre.

Pour conclure le projet, l'**implémentation numérique** est venue apporter une confirmation visuelle et quantitative à notre démarche théorique. Les tests menés sur nos deux exemples de référence nous ont permis de retrouver les valeurs.

Annexe

Code Python

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import solve_ivp
4
5 def integrer(g, x):
6     n_rectangles=1000
7     t = np.linspace(0, x, n_rectangles)
8     largeur = x / n_rectangles
9     somme = 0
10    for i in range(n_rectangles):
11        somme += g(t[i]) * largeur
12    return somme
13
14 def trouver_parametres(g):
15     x_m=10
16     n_points=1000
17     x = np.linspace(0.01, x_m, n_points)
18     P = np.zeros(n_points)
19
20    for i in range(n_points):
21        G_x = integrer(g, x[i])
22        P[i] = -2 * G_x / (x[i]**2)
23
24    resultats = []
25    max_P = 0
26
27    for i in range(1, n_points - 1):
28        if P[i] > P[i-1] and P[i] > P[i+1]:
29            if P[i] > 0 and P[i] > max_P:
30                resultats.append((x[i], P[i]))
31            if P[i] > max_P:
32                max_P = P[i]
33
34    return resultats
35
36 def tracer_solution(g, c, mu):
37     def dQ(x, Q):
38         G_Q = integrer(g, Q)
39         interieur = mu * (Q**2) + 2 * G_Q
40         if interieur < 0:
41             interieur = 0
42         return -np.sqrt(interieur)
43
44     Q_initial = [c * 0.96] #lancement legerement inferieur a c
45     intervalle_x = (0, 100)
46
47     resultat = solve_ivp(dQ, intervalle_x, Q_initial, max_step=0.1) #ode solver
48
49     plt.plot(resultat.t, resultat.y[0])
50     plt.xlabel("x")
51     plt.ylabel("Q(x) (Position)")
52     plt.show()
53
54

```

```

55
56
57 def g_test_1(x):
58     return (x**3) - (x**2)
59
60 def g_test_2(x):
61     return (x**3) - 4*(x**2)
62
63 resultats_1 = trouver_parametres(g_test_1)
64 c1, mu1 = resultats_1[0]
65 print(f"fonction1 Paramtres trouvs -> c = {c1:.3f}, mu = {mu1:.3f}")
66 resultats_2 = trouver_parametres(g_test_2)
67 c2, mu2 = resultats_2[0]
68 print(f"fonction2 Paramtres trouvs -> c = {c2:.3f}, mu = {mu2:.3f}")

```

Organisation du travail

Tout au long du projet, nous nous sommes organisés de manière à ce que chacun travaille sur une partie spécifique du sujet tout en restant informé des travaux réalisés par les autres membres du groupe. Nous avons régulièrement échangé nos résultats et nos méthodes afin que chacun comprenne l'ensemble du projet, y compris les parties sur lesquelles il n'avait pas directement travaillé. Cette organisation nous a permis de répartir efficacement les tâches tout en garantissant une compréhension globale du sujet par tous les membres de l'équipe.

Ismael	Jérémie	Sarah
Partie analyse	Partie analyse	Partie analyse
Partie programmation	Partie synthèse (Q1,Q2)	Partie synthèse (Q3,Q4)
Compréhension Partie synthèse	Compréhension de Q3,Q4	Compréhension de Q1,Q2
Compréhension partie synthèse	Compréhension partie programmation	Compréhension partie programmation

TABLE 1 – Répartition des tâches

Lors de la préparation des questions, nous avons tous travaillé individuellement sur un brouillon. Nous avons ensuite partagé notre travail entre nous, expliqué nos démarches et nos résultats, puis discuté collectivement des solutions proposées. Une fois que chacun avait compris et validé les réponses, nous les avons rédigées au propre dans le rapport.

Par la suite, nous avons tous participé à la rédaction du rapport final ainsi qu'à sa relecture afin de corriger les fautes d'orthographe, d'améliorer la formulation et d'assurer la cohérence de l'ensemble du document.

Bibliographie

- Demailly, J.-P. (2016). Équations différentielles et systèmes dynamiques. EDP Sciences. (Utilisé pour l'application du théorème de Cauchy-Lipschitz et l'étude qualitative des trajectoires).
- Hubbard, J. H., West, B. H. (1999). Équations différentielles : une approche dynamique. Springer. Utilisé pour formaliser la constante de l'énergie $H(x)$ et l'interprétation dans le plan de phase.
- Quarteroni, A., Sacco, R., Saleri, F. (2008). Méthodes Numériques pour le Calcul Scientifique. Springer. Utilisé pour la mise en œuvre des méthodes de quadrature numérique et de résolution des équations non linéaires.
- Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0 : Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261-272. (Utilisé pour l'implémentation).
- NumPy Developers. *NumPy Reference Documentation*. (Utilisé pour l'intégration numérique par la méthode des rectangles). Disponible sur : <https://numpy.org/doc/stable/>
- SciPy Developers. *scipy.integrate.solve_ivp* — *SciPy Manual*. (Utilisé spécifiquement pour la configuration de l'ODE Solver et la résolution numérique). Disponible sur : https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html
- Thèse de Eliot Pacherie intitulé "Sur l'existence et la non dégénérescence d'ondes progressives dans l'équation de Gross-Pitaevskii en dimension deux"